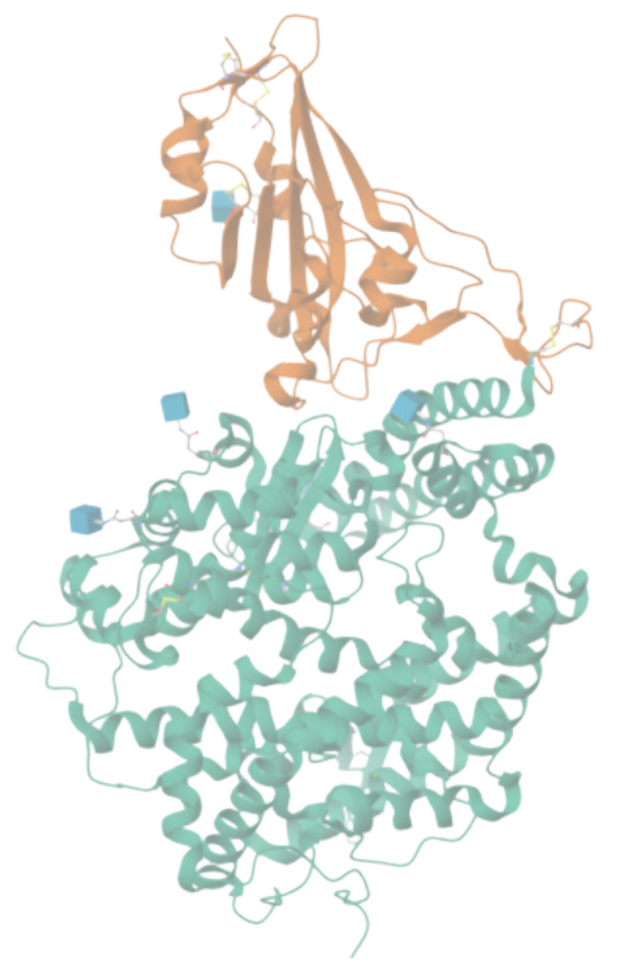


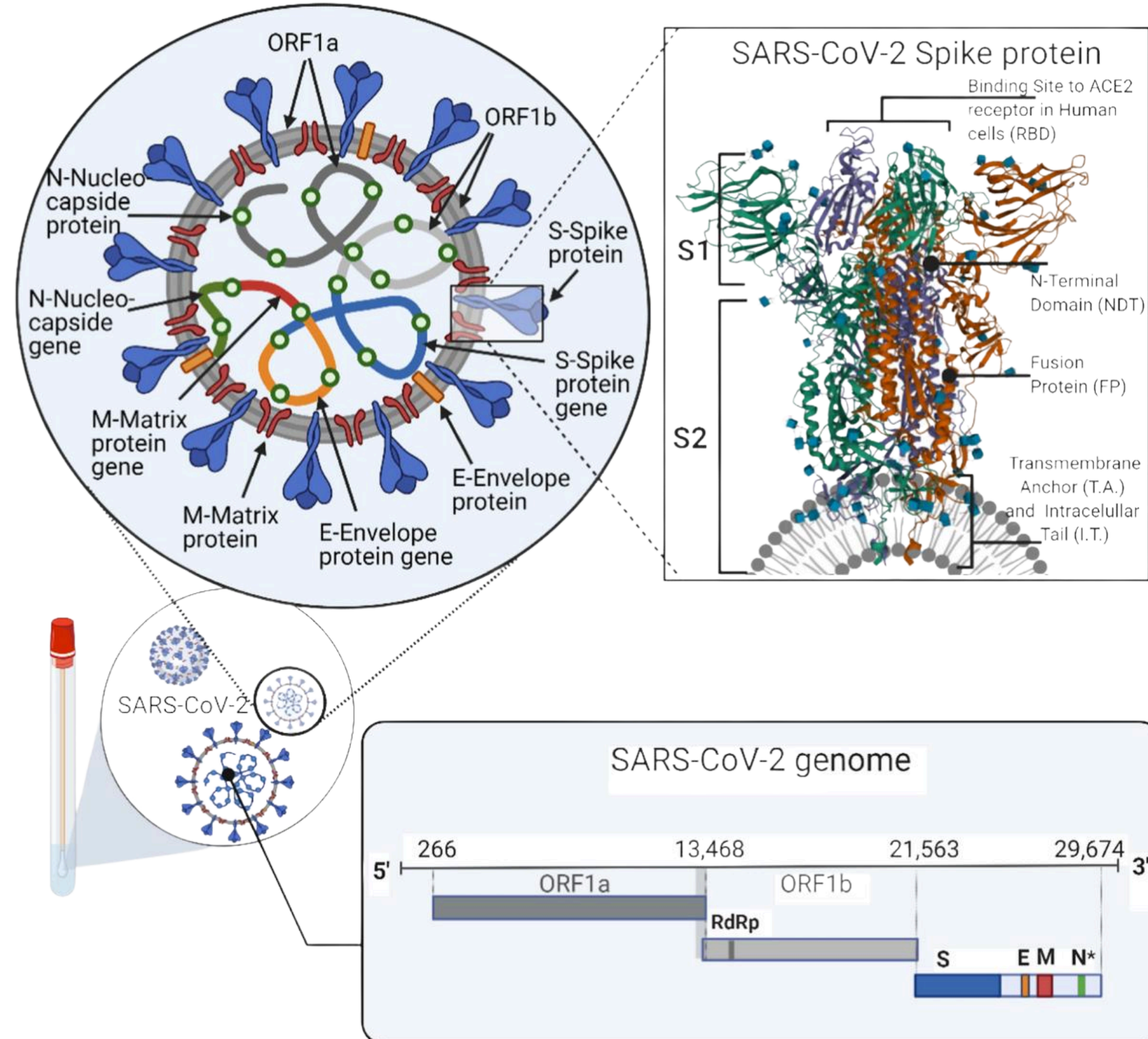


# Pemodelan Struktur 3D dan Analisis Potensi Interaksi Variasi Protein Spike RBD SARS-CoV-2 terhadap ACE2 dengan SWISS-MODEL



Farah Adina Ratri Sachariano, Fathma 'Ainusshifa', Foumiga Gusten Oktaviana, Grace Leilani Tumiwa, Maidira Marsa Rabbani

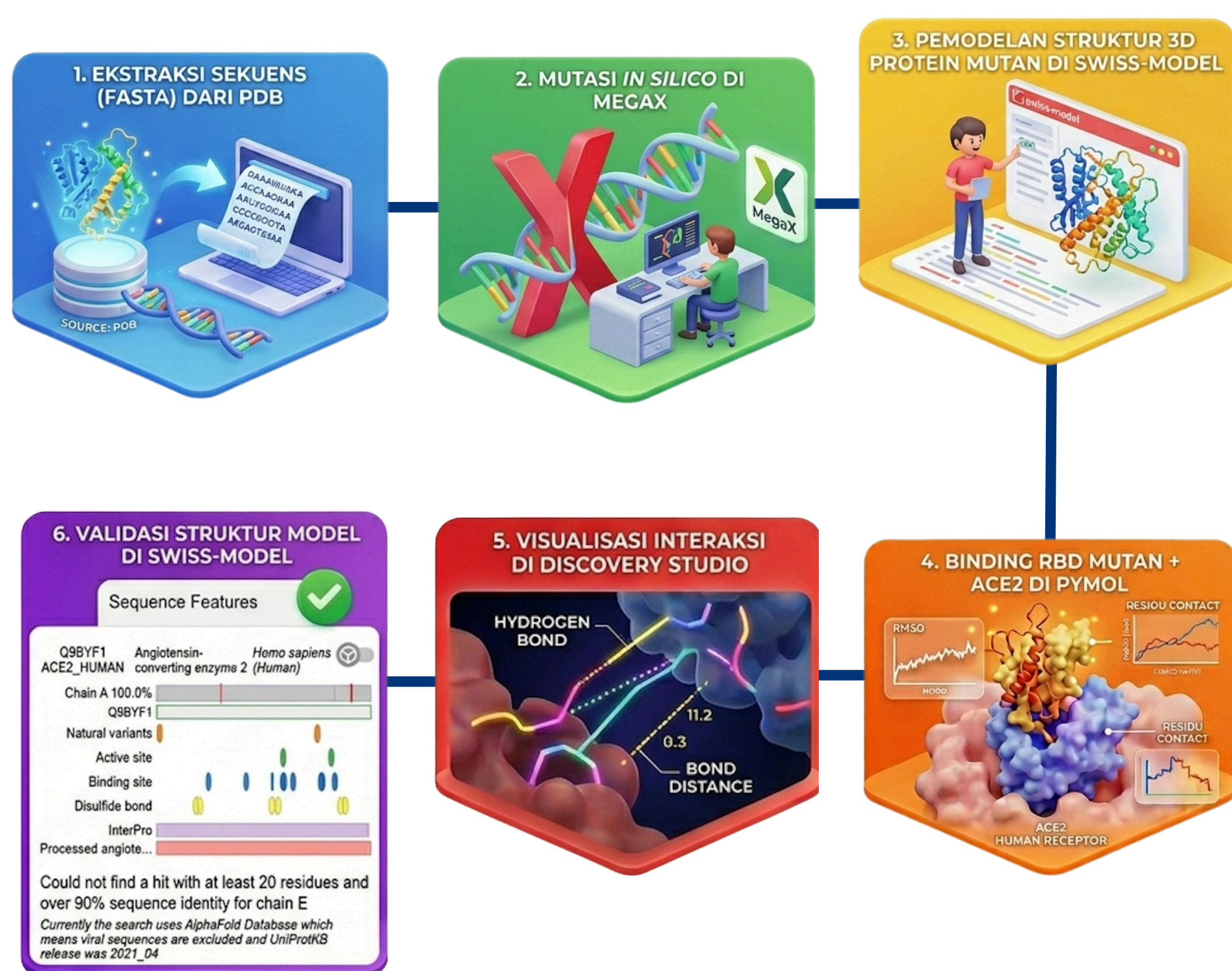
## Latar Belakang



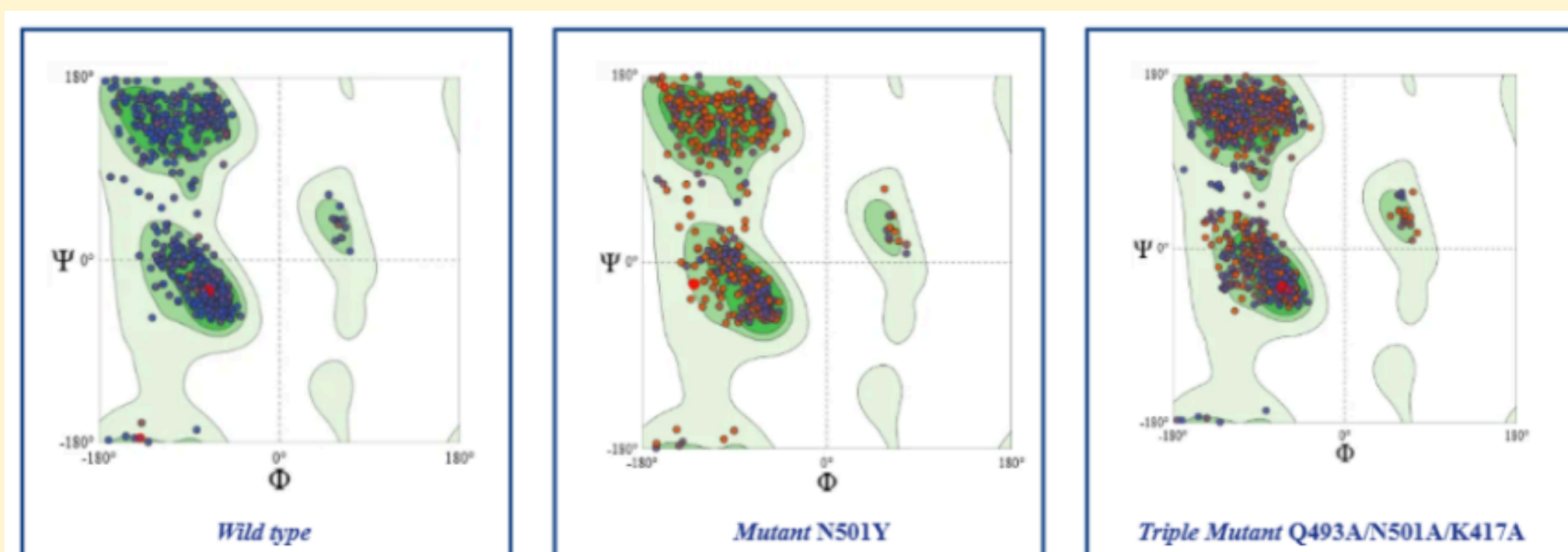
Protein spike SARS-CoV-2 merupakan glikoprotein yang memiliki domain RBD untuk berikatan dengan reseptor ACE2. Interaksi ini penting dalam proses masuk, tingkat infektivitas dan transmisi virus.

Bagaimana cara membuat, memvalidasi, serta membandingkan model struktur 3D RBD SARS-CoV-2 melalui analisis binding site dan RMSD?

## Metode



## Ramachandran Plot

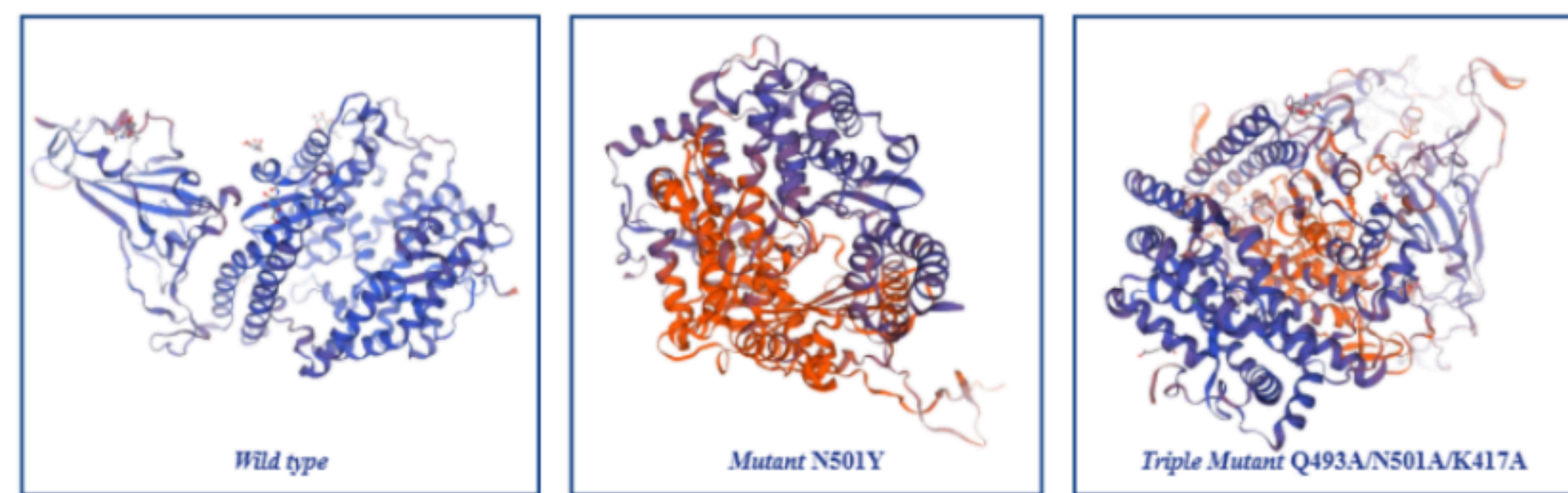


## Kesimpulan

Model struktur 3D RBD SARS-Cov-2 *Wild-type* dan mutasinya dapat dimodelkan dan dianalisis RMSD, binding site, dan hydrogen distance, sehingga menunjukkan perubahan konformasi, potensi interaksi, dan kontribusi terhadap adaptasi interaksi virus terhadap sel inang.

## Hasil

### 1. Pemodelan Struktur 3D RBD SARS-CoV-2



1 Wild type → Binding interface

2 Mutant N501Y → RBD SARS-CoV-2  
→ Receptor ACE2

2 Triple Mutant Q493A/N501Y/K417A

Perubahan residu penting RBD berkontribusi pada perubahan interaksi SARS-CoV-2-ACE2.

Mutasi RBD memengaruhi interaksi dan afinitas pengikatan terhadap ACE2.

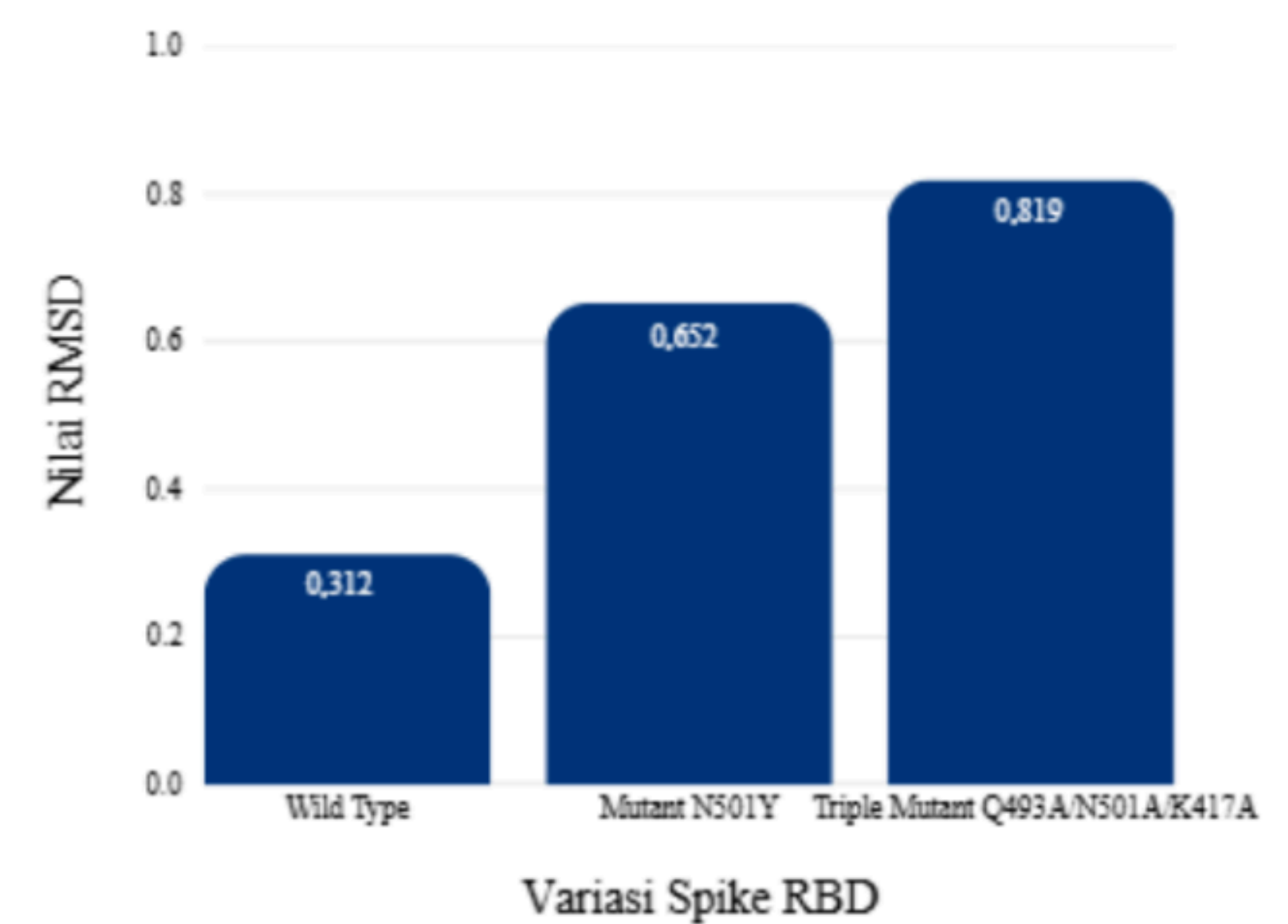
### 2. Validasi Struktur dengan SWISS-MODEL

| Model                                          | GMQE | QMEANDisCo  |
|------------------------------------------------|------|-------------|
| RBD SARS-CoV-2 wild type                       | 0.76 | 0.84 ± 0.05 |
| RBD SARS-CoV-2 Mutant N501Y                    | 0.77 | 0.52 ± 0.05 |
| RBD SARS-CoV-2 Triple Mutant Q493A/N501A/K417A | 0.74 | 0.65 ± 0.05 |

Seluruh model memiliki tingkat reliabilitas dan kesesuaian yang tinggi terhadap struktur template. Penurunan nilai QMEANDisCo menunjukkan substitusi asam amino akibat perubahan konformasi lokal pada struktur protein yang dipengaruhi oleh perbedaan ukuran rantai samping, sifat sterik, dan distribusi muatan residu.

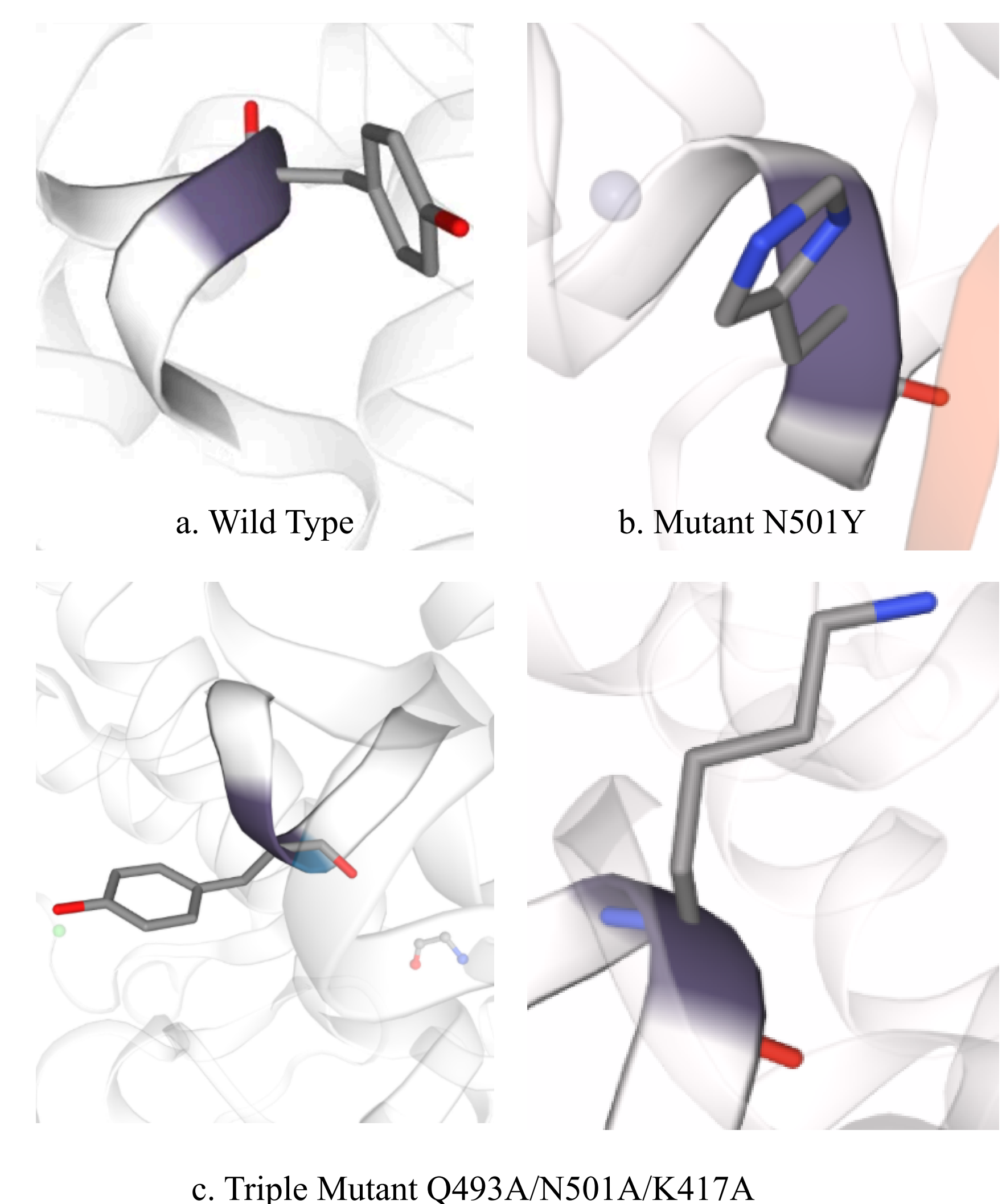
### 3. Interaksi ACE2 dengan Spike RBD

| Site                            | Residu       | Confidence | Keterangan      |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| Wild Type                       | TYR 515 A    | 0.91       | Sangat reliable |
|                                 | ARG 169 A    | 0.81       | Reliable        |
| Mutant N501Y                    | HIS 360      | 0.80       | Reliable        |
|                                 | ARG 255 F NE | 0.17       | Sangat rendah   |
| Triple Mutant Q493A/N501A/K417A | LYS 463 A    | 0.8        | Reliable        |
|                                 | HIS 360 A    | 0.14       | Sangat rendah   |



Binding site dengan *confidence* tinggi berperan sebagai *site* utama dalam interaksi protein karena memiliki *pocket* yang lebih stabil. *Confidence* yang lebih rendah merepresentasikan interaksi lokal yang kurang signifikan secara struktural.

## Binding Site



Perubahan *confidence* pada protein mutant meskipun disertai nilai RMSD yang rendah menunjukkan bahwa mutasi cenderung memengaruhi daerah lokal protein, khususnya binding site, dibandingkan struktur global protein secara keseluruhan.

Referensi

